

74. In a dicot pot herb, vaseline/vegetable oil was applied on the upper surface of one leaf (Experimental leaf 1) and on the lower surface of another leaf (Experimental leaf 2). Vaseline/Vegetable oil was not applied on the control leaf. The plant was deliberately not watered for several days. Which leaf will dry up last ?
- Experimental leaf 1
 - Experimental leaf 2
 - Control leaf
 - All the leaves will dry up simultaneously
75. Which one of the following statements is **not** correct for light rays ?
- Light travels at different speeds in different media.
 - Light travels at almost 300 million metres per second in air.
 - Light speeds down as it leaves a water surface and enters the air.
 - Light speeds up as it leaves a glass surface and enters the air.
76. A glass prism splits white light into different colours. This phenomenon is called dispersion of light by prism. Which one of the following statements is correct ?
- Red light will deviate the most and it is because of the reflection of light.
 - Violet light will deviate the most and it is because of the refraction of light.
 - Red light will deviate the most and it is because of the refraction of light.
 - Violet light will deviate the most and it is because of the reflection of light.
77. A current of 1.0 A is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. The amount of electric charge that flows through the circuit is
- 0.1 C
 - 10 C
 - 600 C
 - 800 C
78. Which one of the following formulas does **not** represent electrical power ?
- $I^2 R$
 - $I R^2$
 - $V I$
 - V^2 / R
79. The sound created in a big hall persists because of the repeated reflections. The phenomenon is called
- Reverberation.
 - Dispersion.
 - Refraction.
 - Diffraction.
80. When light is scattered by a molecule and the frequency of the scattered light is changed, this phenomenon is called
- Rayleigh scattering.
 - Raman effect.
 - Photoelectric effect.
 - Rutherford scattering.

81. साबुन की शोधन क्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही **नहीं** है ?
- तेल और मैल मिसेल के केन्द्र में एकत्रित हो जाते हैं ।
 - साबुन मिसेल प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं ।
 - साबुन दीर्घ शृंखला कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम लवण हैं ।
 - साबुन कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अविलेय अवक्षेप बनाता है ।
82. निकैल उत्प्रेरक का उपयोग करते हुए वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है ?
- प्रतिस्थापन अभिक्रिया
 - विलोपन अभिक्रिया
 - संकलन अभिक्रिया
 - मुक्त-मूलक बहुलकन
83. निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ कार्बन का अपरूप **नहीं** है ?
- हीरा
 - ग्राफीन
 - फ्लाई ऐश
 - फुलेरीन
84. निम्नलिखित में से कौन-सी अभिक्रिया के परिणामस्वरूप हाइड्रोजन गैस का विमोचन **नहीं** होता है ?
- तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल के साथ जस्ता धातु की अभिक्रिया
 - पेरिस प्लास्टर में जल मिश्रित करने पर
 - जस्ता धातु को सोडियम हाइड्रॉक्साइड घोल के साथ गरम करने पर
 - पोटैशियम धातु की जल के साथ अभिक्रिया
85. निम्नलिखित में से कौन-सा अम्ल टमाटर में प्रमुख रूप से पाया जाता है ?
- ऐसीटिक अम्ल
 - टार्टरिक अम्ल
 - ऑक्सैलिक अम्ल
 - लैक्टिक अम्ल
86. रदरफोर्ड के α -कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष **नहीं** निकाला जा सकता था ?
- परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त है ।
 - परमाणु की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या का लगभग 10^5 गुना है ।
 - इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, जिसे कक्षा (ऑर्बिट) कहते हैं ।
 - परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है ।
87. बुझा चूना (Ca(OH)_2) बनाने के लिए बिना बुझे चूने (CaO) की जल के साथ अभिक्रिया किसका उदाहरण है ?
- विस्थापन अभिक्रिया
 - ऊष्माशोषी अभिक्रिया
 - अपघटन अभिक्रिया
 - ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया
88. निम्नलिखित में से कौन-सा जैव-मात्रा ऊर्जा स्रोत **नहीं** है ?
- लकड़ी
 - नाभिकीय रिएक्टर
 - गोबर गैस
 - कोयला